



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

Студент ИУ7-62Б
(Группа)

(Подпись, дата)

А. Н. Диваев
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Н. Б. Толпинская
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Ю. В. Строганов
(И. О. Фамилия)

1 Задание

Используя хвостовую рекурсию, разработать программу, позволяющую найти

- $n!$
- n -е число Фибоначчи

Убедиться в правильности результатов. Для одного из вариантов вопроса и каждого задания составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы. Т.к. резольвента хранится в виде стека, то состояние резольвенты требуется отображать в столбик: вершина – сверху! Новый шаг надо начинать с нового состояния резольвенты! Для одного из вариантов вопроса составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы. Для одного из вариантов вопроса и конкретной БЗ составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы, с объяснениями: очередная проблема на каждом шаге и метод ее решения; каково новое текущее состояние резольвенты, как получено; какие дальнейшие действия? (Запускается ли алгоритм унификации? Каких термов? Почему этих?) ; вывод по результатам очередного шага и дальнейшие действия.

2 Программа

2.1 База знаний

Листинг 1 – Исходный код базы знаний

```
1 factorial(N, Result) :-  
2     N >= 0,  
3     fact_tail(N, 1, Result).  
4  
5 fact_tail(0, Acc, Acc) :- !.  
6 fact_tail(N, Acc, Result) :-  
7     N > 0,  
8     NewAcc is Acc * N,  
9     N1 is N - 1,  
10    fact_tail(N1, NewAcc, Result).  
11  
12  
13 fibonacci(N, Result) :-  
14     N >= 0,  
15     fib_tail(N, 0, 1, Result).  
16  
17 fib_tail(0, A, _, A) :- !.  
18 fib_tail(N, A, B, Result) :-  
19     N > 0,  
20     NextB is A + B,  
21     N1 is N - 1,  
22     fib_tail(N1, B, NextB, Result).
```

2.2 Вопросы задания

Для получения факториала заданного числа необходимо задать вопрос: существует ли такой Результат при конкретизированном Числе, для которого удовлетворяется отношение `factorial`.

Листинг 2 – Поиск факториала числа N

```
1 ?- factorial(N, Res).
```

Для получения заданного числа Фибоначчи необходимо задать вопрос: существует ли такой Результат при конкретизированном Числе, для которого удовлетворяется отношение `fibonacci`.

Листинг 3 – Поиск всех дедушек

```
1 ?- fibonacci(N, Res).
```

3 Тестирование

Вопросы к системе представлены в листингах 4–9.

Листинг 4 – Факториал 0

```
1 ?- factorial(0, Res).  
2  
3 Res = 1.
```

Листинг 5 – Факториал 1

```
1 ?- factorial(1, Res).  
2  
3 Res = 1.
```

Листинг 6 – Факториал 10

```
1 ?- factorial(10, Res).  
2  
3 Res = 3628800.
```

Листинг 7 – 1 число Фибоначчи

```
1 ?- fibonacci(0, Res).  
2  
3 Res = 0.
```

Листинг 8 – 16 число Фибоначчи

```
1 ?- fibonacci(15, Res).  
2  
3 Res = 610.
```

Листинг 9 – 126 число Фибоначчи

```
1 ?- fibonacci(125, Res).  
2  
3 Res = 59425114757512643212875125.
```

4 Порядок работы системы

Порядок работы системы указан в таблицах 1–2.

Таблица 1 – Порядок работы системы для запроса `factorial(2, Res)`

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации: $T1=T2$ и каков результат (и подстановка)	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?)
0	Резольвента: <code>factorial(2, Res)</code> . Резольвента непустая. Прямой ход.		Запуск алгоритма унификации для верхней подцели с 1-ым заголовком из БЗ.
1	<code>factorial(2, Res)</code> . Успешная унификация. Редукция подцели: <code>2 >= 0</code> , <code>fact_tail(2, 1, Res)</code> .	<code>factorial(2, Res) = factorial(N, Result)</code> Результат: Успех. Подстановка: $\{N = 2, Result = Res\}$	Прямой ход. Встроенный предикат <code>2 >= 0</code> истинен, удаляется. Запуск унификации для <code>fact_tail(2, 1, Res)</code> .

2	<code>fact_tail(2, 1, Res).</code> Успешная унификация со 2-м правилом. Редукция подцели: $2 > 0$, <code>NewAcc is 1 * 2</code>, <code>N1 is 2 - 1</code>, <code>fact_tail(N1, NewAcc, Res).</code>	<code>fact_tail(2, 1, Res) =</code> <code>fact_tail(N, Acc, Result)</code> Результат: Успех. Подстановка: $\{N = 2, Acc = 1, Result = Res\}$	Прямой ход. Вычисление встроенных предикатов. <code>NewAcc = 2</code>, <code>N1 = 1</code>. Переход к рекурсивному вызову.
3	<code>fact_tail(1, 2, Res).</code> Успешная унификация со 2-м правилом. Редукция подцели: $1 > 0$, <code>NewAcc is 2 * 1</code>, <code>N1 is 1 - 1</code>, <code>fact_tail(N1, NewAcc, Res).</code>	<code>fact_tail(1, 2, Res) =</code> <code>fact_tail(N, Acc, Result)</code> Результат: Успех. Подстановка: $\{N = 1, Acc = 2, Result = Res\}$	Прямой ход. Вычисление встроенных предикатов. <code>NewAcc = 2</code>, <code>N1 = 0</code>. Переход к рекурсивному вызову.
4	<code>fact_tail(0, 2, Res).</code> Успешная унификация с 1-м правилом (базовый случай). Редукция подцели: <code>!.</code>	<code>fact_tail(0, 2, Res) =</code> <code>fact_tail(0, Acc, Acc)</code> Результат: Успех. Подстановка: $\{Acc = 2, Res = 2\}$	Прямой ход. Рекурсия завершена. Срабатывает отсечение (!), удаляя точки возврата.

5	!. Предикат отсечения.	! = Истина.	Резольвента пуста. Знания подобраны: Res = 2. Завершение работы.
---	---------------------------	-------------	---

Таблица 2 – Порядок работы системы для запроса `fibonacci(2, Res)`

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации: $T1=T2$ и каков результат (и подстановка)	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?)
0	Резольвента: <code>fibonacci(2, Res)</code> . Прямой ход.		Запуск алгоритма унификации с правилом оберткой.
1	<code>fibonacci(2, Res)</code> . Успешная унификация. Редукция: $2 \geq 0$, <code>fib_tail(2, 0, 1, Res)</code> .	<code>fibonacci(2, Res) = fibonacci(N, Result)</code> Подстановка: $\{N = 2, Result = Res\}$	Прямой ход. Удаление $2 \geq 0$. Запуск унификации для <code>fib_tail</code> .

2	<code>fib_tail(2, 0, 1, Res).</code> Успешная унификация (рекурсивное правило). Редукция: $2 > 0$, <code>NextB is 0 + 1,</code> <code>N1 is 2 - 1,</code> <code>fib_tail(N1, 1, NextB, Res).</code>	<code>fib_tail(2, 0, 1, Res) =</code> <code>fib_tail(N, A, B, Result)</code> Подстановка: $\{N = 2, A = 0, B = 1, Result = Res\}$	Прямой ход. Арифметика: <code>NextB = 1,</code> <code>N1 = 1.</code> Вызов <code>fib_tail(1, 1, 1, Res).</code>
3	<code>fib_tail(1, 1, 1, Res).</code> Успешная унификация. Редукция: $1 > 0$, <code>NextB is 1 + 1,</code> <code>N1 is 1 - 1,</code> <code>fib_tail(N1, 1, NextB, Res).</code>	<code>fib_tail(1, 1, 1, Res) =</code> <code>fib_tail(N, A, B, Result)</code> Подстановка: $\{N = 1, A = 1, B = 1, Result = Res\}$	Прямой ход. Арифметика: <code>NextB = 2,</code> <code>N1 = 0.</code> Вызов <code>fib_tail(0, 1, 2, Res).</code>
4	<code>fib_tail(0, 1, 2, Res).</code> Успешная унификация (базовый случай). Редукция: <code>!.</code>	<code>fib_tail(0, 1, 2, Res) =</code> <code>fib_tail(0, A, _, A)</code> Результат: Успех. Подстановка: $\{A = 1, Res = 1\}$	Прямой ход. Рекурсия завершена. Второй аккумулятор (<code>_</code>) отбрасывается. Срабатывает отсечение.
5	<code>!.</code> Предикат отсечения.	<code>! = Истина.</code>	Резольвента пуста. Знания подобраны: <code>Res = 1.</code> Завершение работы.

